مرحبًا أنا زين ياسر النجار، واليوم حابة أعرّفكم على مشروعي، اللي اسمه ZAIN SMARTSORT، وهو نظام ذكي لفرز النفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
أول إشي، كيف إجتني فكرة المشروع؟
إحنا كل يوم بنستخدم أشياء كثيرة وبنرميها بالزبالة، مثل قناني المي البلاستيكية، والأوراق، وعلب المعادن.
بس فكرت بشغلة: ليش نرمي كل هاي المواد مع بعض، مع إنه كثير منها ممكن نستفيد منه ونعيد تدويره؟
وبنفس الوقت، أحيانًا الواحد ما بعرف بأي سلة لازم يحط الغرض.
فمن هون إجتني فكرة: ليش ما نعمل سلة ذكية تتعرف لحالها على نوع النفايات، وتفتح إلنا السلة المناسبة؟
طيب، كيف مشروعي بشتغل؟
عملت نموذج أولي، أو زي ما بنحكي بالإنجليزي Prototype، مكوّن من ثلاث سلات: وحدة للورق، ووحدة للبلاستيك، ووحدة للمعادن.
وربطت السلات بنظام فيه كاميرا، وبرنامج ذكاء اصطناعي، وقطعة إلكترونية اسمها Arduino، وثلاثة محركات صغيرة اسمها Servo Motors.
خليني أحكيلكم شو بصير بالضبط.
أول إشي، بحط الغرض قدام الكاميرا، وبكبس زر الScan.
الكاميرا بتاخد صورة للغرض، وبعدين برنامج الذكاء الاصطناعي بحلل الصورة وبحاول يتعرف على نوع المادة.
مثلًا، إذا حطيت قنينة مي، البرنامج بتعرف إنها بلاستيك، وبطلع على الشاشة PLASTIC.
بعدها برنامج Python ببعت أمر لقطعة Arduino، والأردوينو بتعطي إشارة للمحرك المسؤول عن سلة البلاستيك.
هون السلة المناسبة بتنفتح لحالها، وبقدر أحط القنينة فيها، وبعد كم ثانية بتسكر تلقائيًا.
ونفس الفكرة بتصير مع الورق والمعادن.
طيب، شو دور الأردوينو والسيرفو؟
الأردوينو هي قطعة إلكترونية صغيرة بنقدر نبرمجها عشان تتحكم بأشياء حقيقية.
أما الServo Motor فهو محرك صغير بنقدر نحدد زاوية حركته، واستخدمت ثلاثة منه، واحد لكل سلة، عشان يفتح الغطاء ويسكره.
والجميل إنه النظام بيفتح سلة واحدة بكل مرة، حسب نوع الغرض اللي تعرّف عليه البرنامج.
وشو دور الذكاء الاصطناعي؟
الذكاء الاصطناعي هو الجزء اللي بخلي الكمبيوتر يحلل الصورة ويتعرف على المادة.
أنا استخدمت نموذج ذكاء اصطناعي مُدرّب مسبقًا، وركزت في مشروعي على ثلاث فئات: الورق والبلاستيك والمعادن، وربطت نتيجة التصنيف مع حركة السلات.
وعملت تجارب باستخدام أغراض مختلفة، مثل قناني المي والأوراق والعلب المعدنية، عشان أتأكد من التصنيف وفتح الغطاء المناسب.
هل مشروعي بتعرف على كل أنواع النفايات؟
لأ، مش لسه!
لأنه هذا نموذج أولي، ومش كل المواد بقدر يميزها بشكل صحيح. أحيانًا ممكن يتأثر بشكل الغرض أو الإضاءة.
بس هاي هي الفكرة الحلوة بالمشروع: إنه قابل للتطوير!
بالمستقبل ممكن نستخدم بيانات تدريب أكثر، ونحسّن النموذج ليتعرف على أنواع إضافية، مثل الزجاج والنفايات العضوية.
وممكن كمان نطوره ليشتغل بدون لابتوب، ونضيف حساسات تعرفنا متى السلات امتلأت.
وبتخيل إنه بيوم من الأيام ممكن نستخدم فكرة زي هاي في المدارس والمولات والأماكن العامة، عشان نساعد الناس يفرزوا النفايات بشكل أسهل.
وبالنهاية...
الهدف من مشروعي مش بس إني أعمل سلات بتفتح لحالها، الهدف إني أستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عشان أساعد بحل مشكلة بيئية موجودة بحياتنا اليومية.
وتعلمت من خلال المشروع كيف ممكن نحول فكرة بسيطة إلى نموذج حقيقي بشتغل قدامنا.
وبآمن إنه حتى لو كانت الفكرة صغيرة بالبداية، ممكن مع التطوير تصير حل كبير ومفيد للمجتمع.
وشكرًا كثير إلكم على استماعكم، وهسه رح أفرجيكم كيف مشروعي بشتغل على أرض الواقع! ♻️

ZAIN SMARTSORT
AI-Powered Smart Waste Sorting System